

科目: 茆诗松试卷
考试时间: 120 分钟

模拟考试试卷

满分: 120 分
形式: 闭卷

卡方训练营 · 茆诗松 7 月模拟试卷

学号: _____

注意事项:

- 本次考试时间: 2026 年 7 月 18 日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 PDF 文件, 没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理为 PDF 文件 (注意标好题号、字迹清晰、方便批改).
- 交卷方式: 填写小助手发在小群中的问卷链接, 并上传 PDF 文件.
- 交卷截止时间: 2026 年 7 月 18 日 23:59.
- 未按上述要求考试的试卷, 一律不予批改.

题目:	1	2	3	4	5	6	7	总分
分值:	15	15	25	15	15	25	10	120
得分:								

1. (15 分) 设随机变量 X, Y, Z 独立同分布于 $U(0, 1)$, 求 $(XY)^Z$ 的分布.

[解析] 对式子取对数得

$$\ln [(XY)^Z] = Z(\ln X + \ln Y),$$

令 $W = -\ln X - \ln Y$, 求得它的密度函数如下

$$f_W(y) = \begin{cases} ye^{-y}, & 0 < y < \infty, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

累计得 4 分

那么 (Z, W) 的联合密度函数为

$$f_{Z,W}(x, y) = \begin{cases} ye^{-y}, & \text{if } 0 < x < 1, 0 < y < \infty, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

累计得 6 分

接下来利用增补变量法计算 ZW 的分布: 令 $U = ZW, V = W/Z$, 那么

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} \frac{1}{2v}(uv)^{1/2}e^{-(uv)^{1/2}}, & u, v > 0, 0 < u/v < 1, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

累计得 10 分

于是 U 的密度函数为

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{U,V}(u, v) \, dv = \int_u^{\infty} \frac{1}{2v}(uv)^{1/2}e^{-(uv)^{1/2}} \, dv \\ &= - \int_u^{\infty} d(e^{-(uv)^{1/2}}) = - [e^{-(uv)^{1/2}}]_u^{\infty} = e^{-u}, \quad u > 0. \end{aligned}$$

累计得 13 分

以及

$$f_U(u) = 0, \quad u < 0.$$

最终

$$(XY)^Z = e^{-ZW} \sim U(0, 1).$$

累计得 15 分

2. (15 分) 设随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}\right)$, 记

$$U = \begin{cases} 1 & X \geq 0, \\ -1 & X < 0, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 1 & Y \geq 0, \\ -1 & Y < 0. \end{cases}$$

证明: U 和 V 的相关系数 $\text{Corr}(U, V) = \frac{2 \arcsin \rho}{\pi}$.

[解析] 相关系数的定义为:

$$\text{Corr}(U, V) = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{\text{Var}(U) \text{Var}(V)}}.$$

由于 U 和 V 的分布是对称的, $\text{Var}(U) = \text{Var}(V)$, 因此可以简化为:

$$\text{Corr}(U, V) = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\text{Var}(U)}.$$

为了计算 $\text{Corr}(U, V)$, 我们需要计算 $\text{Cov}(U, V)$ 和 $\text{Var}(U)$:

(1) 计算 $\text{Cov}(U, V) = E[UV] - E[U]E[V]$. 由于 X 和 Y 的边缘分布都是 $N(0, 1)$, 对称于 0:

$$P(X \geq 0) = P(X < 0) = \frac{1}{2}.$$

因此:

$$E[U] = 1 \cdot P(X \geq 0) + (-1) \cdot P(X < 0) = 1 \cdot \frac{1}{2} + (-1) \cdot \frac{1}{2} = 0.$$

同理: $E[V] = 0$.

累计得 2 分

而

$$\begin{aligned} E[UV] &= 1 \times P(X \geq 0, Y \geq 0) + (-1) \times P(X \geq 0, Y < 0) \\ &\quad + (-1) \times P(X < 0, Y \geq 0) + 1 \times P(X < 0, Y < 0) \end{aligned}$$

记 $p = P(X \geq 0, Y \geq 0)$, 由于对称性:

$$P(X \geq 0, Y < 0) = P(X < 0, Y \geq 0) = \frac{1}{2} - p, \quad P(X < 0, Y < 0) = p$$

因此:

$$E[UV] = p - \left(\frac{1}{2} - p\right) - \left(\frac{1}{2} - p\right) + p = 4p - 1.$$

累计得 5 分

下面求 p , 我们使用去相关变换 (茆诗松课程例 3.1.7 和例 3.2.5 均讲过)

$$W = X, \quad Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1 - \rho^2}},$$

根据正态分布的性质知道二者独立同分布于 $N(0, 1)$. 那么

$$p = P\left(W > 0, Z > \frac{-\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}W\right) = \int_0^{+\infty} dw \int_{\frac{-\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}w}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{w^2+z^2}{2}} dz,$$

累计得 9 分

令 $w = r \cos \theta, z = r \sin \theta$, 于是有

$$\begin{aligned} p &= \int_{\arctan\left(\frac{-\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r \, dr \, d\theta \\ &= \int_{\arctan\left(\frac{-\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan\left(\frac{\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}\right) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \arcsin \rho. \end{aligned}$$

累计得 12 分

代入 $E[UV]$:

$$E[UV] = 4 \left(\frac{1}{4} + \frac{\arcsin \rho}{2\pi} \right) - 1 = 1 + \frac{2 \arcsin \rho}{\pi} - 1 = \frac{2 \arcsin \rho}{\pi}.$$

由于 $E[U] = E[V] = 0$:

$$\text{Cov}(U, V) = E[UV] - E[U]E[V] = \frac{2 \arcsin \rho}{\pi} - 0 = \frac{2 \arcsin \rho}{\pi}.$$

(2) 计算 $\text{Var}(U)$:

$$\begin{aligned} E[U^2] &= 1^2 \cdot P(X \geq 0) + (-1)^2 \cdot P(X < 0) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 1, \\ \implies \text{Var}(U) &= E[U^2] - (E[U])^2 = 1 - 0 = 1. \end{aligned}$$

累计得 13 分

(3) 计算 $\text{Corr}(U, V)$:

$$\text{Corr}(U, V) = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\text{Var}(U)} = \frac{\frac{2 \arcsin \rho}{\pi}}{1} = \frac{2 \arcsin \rho}{\pi}.$$

累计得 15 分

3. (25 分) 假设随机变量 X 表示某餐馆的外卖从下单到送达客户的时间 (单位: 小时), 且已知 X 的密度函数为

$$f_X(x) = \frac{5}{x^6}, \quad x > 1.$$

(1) (10 分) 假设一份外卖的差评概率为 $P = 1 - \frac{1}{X}$, 且不同外卖的差评是独立的. 某天该餐厅总计送出了 90 份外卖, 求当天该餐厅收到的外卖差评总数目的数学期望.

(2) (10 分) 假设外卖骑手到达餐厅的时间 Z 服从区间 $\left[0, \frac{X}{2}\right]$ 上的均匀分布, 求 $\text{Var}(Z)$.

(3) (5 分) 假设此餐厅今天有 n 个独立的外卖订单, 求等待时间最长的订单的送餐时间超过两小时的概率.

[解析]

(1) 设

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 份外卖得到差评,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}, \quad i = 1, \dots, 90,$$

那么 $Y_i | P = p \sim b(1, p)$, 即

$$Y_i | X = x \sim b(1, 1 - 1/x),$$

累计得 4 分

根据重期望公式

$$\begin{aligned} EY_i &= E[E[Y_i | X]] \\ &= E[1 - 1/X] \\ &= 1 - \int_1^\infty \frac{1}{x} \frac{5}{x^6} dx \\ &= \frac{1}{6}, \end{aligned}$$

累计得 8 分

所求为

$$E\left(\sum_{i=1}^{90} Y_i\right) = \sum_{i=1}^{90} E(Y_i) = 90 \cdot \frac{1}{6} = 15.$$

累计得 10 分

(2) 根据方差恒等式

$$\begin{aligned}\text{Var}Z &= \text{E}[\text{Var}(Z | X)] + \text{Var}[\text{E}(Z | X)] \\ &= \text{E}\left[\frac{(X/2)^2}{12}\right] + \text{Var}[X/4] \\ &= \frac{1}{48}\text{E}X^2 + \frac{1}{16}\text{Var}X,\end{aligned}$$

累计得 4 分

由于 X 的密度函数为 $f_X(x) = \frac{5}{x^6}$, $x > 1$, 分别求得

$$\text{E}X^2 = \frac{5}{3}, \text{Var}X = \frac{5}{48},$$

累计得 8 分

于是

$$\text{Var}Z = \frac{1}{48}\text{E}X^2 + \frac{1}{16}\text{Var}X = \frac{95}{2304}.$$

累计得 10 分

(3) 设 n 个独立的外卖订单的等待时间分别为 $X_1, \dots, X_n$, 那么所求为

$$\begin{aligned}\text{P}(X_{(n)} > 2) &= 1 - \text{P}(X_{(n)} \leq 2) \\ &= 1 - [\text{P}(X \leq 2)]^n \\ &= 1 - \left[\int_1^2 \frac{5}{x^6} \, dx\right]^n \\ &= 1 - [1 - 2^{-5}]^n.\end{aligned}$$

累计得 5 分

4. (15 分) 为确定某城市成年男子中吸烟者的比例 p , 任意调查 n 个成年男子, 记其中的吸烟人数为 X , 问 n 至少为多大才能保证 X/n 与 p 的差异小于 0.01 的概率不低于 95%. ($\Phi(1.96) = 0.975$, 其中 Φ 是标准正态分布的分布函数)

[解析] 因为 $X \sim b(n, p)$, 所以

$$E(X/n) = p, \text{Var}(X/n) = p(1-p)/n.$$

累计得 3 分

根据题意有

$$0.95 \leq P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.01\right) \approx 2\Phi\left(\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right) - 1,$$

累计得 8 分

由此得

$$0.975 \leq \Phi\left(\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right),$$

由于 $\Phi(1.96) = 0.975$, 那么

$$\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}} \geq 1.96, \quad \text{或} \quad n \geq 196^2 \times p(1-p).$$

累计得 12 分

因为 $p(1-p) \leq 1/4$, 所以当 $n \geq 196^2/4 = 9604$ 时, 必可满足要求, 因此至少抽 9604 个成年男子, 可使其吸烟频率 X/n 与实际成年人中吸烟率 p 的误差 $|X/n - p|$ 小于 0.01 的概率大于 95%.

累计得 15 分

5. (15 分) 设总体 X 的概率分布列为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 X 的简单随机样本, 求次序统计量 $X_{(2)}$ 的概率分布列.

[解析]

$$\text{由题意 } p_0 = P(X=0) = \frac{1}{3}, p_1 = P(X=1) = \frac{1}{2}, p_2 = P(X=2) = \frac{1}{6}.$$

$$\begin{aligned} P(X_{(2)}=0) &= \binom{4}{2} p_0^2 (1-p_0)^2 + \binom{4}{3} p_0^3 (1-p_0)^1 + \binom{4}{4} p_0^4 (1-p_0)^0 \\ &= 6 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \left(\frac{2}{3}\right) + \left(\frac{1}{3}\right)^4 \\ &= \frac{11}{27}. \end{aligned}$$

累计得 5 分

$$\begin{aligned} P(X_{(2)}=1) &= P(X_{(2)} \leq 1) - P(X_{(2)} \leq 0) \\ &= \binom{4}{2} (p_0 + p_1)^2 p_2^2 + \binom{4}{3} (p_0 + p_1)^3 p_2 + \binom{4}{4} (p_0 + p_1)^4 - \frac{11}{27} \\ &= 6 \times \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 + 4 \times \left(\frac{5}{6}\right)^3 \times \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^4 - \frac{11}{27} \\ &= \frac{83}{144}. \end{aligned}$$

累计得 10 分

$$\begin{aligned} P(X_{(2)}=2) &= 1 - P(X_{(2)} \leq 1) \\ &= 1 - \frac{1275}{1296} = \frac{21}{1296} = \frac{7}{432}. \end{aligned}$$

因此 $X_{(2)}$ 的概率分布列为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{11}{27} & \frac{83}{144} & \frac{7}{432} \end{pmatrix}.$$

累计得 15 分

6. (25 分) 设总体 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ a - b \cdot \exp\left\{-\frac{\theta x}{1-x}\right\}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

其中 a, b, θ 为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(1) (5 分) 当 $b = 0$ 时, 求未知参数 $a(0 < a < 1)$ 的矩估计 $\hat{a}$;

(2) (10 分) 当 $a = b = 1$ 时, 求未知参数 $\theta(\theta > 0)$ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$;

(3) (10 分) 判断第 (2) 问中的 $\hat{\theta}$ 是否是相合估计, 并说明理由.

[解析]

(1) 当 $b = 0$ 时, 分布函数简化为:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ a, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

这是一个两点分布:

$$P(X = 0) = a; \quad P(X = 1) = 1 - a.$$

累计得 2 分

计算总体均值 (一阶矩):

$$E[X] = 0 \cdot a + 1 \cdot (1 - a) = 1 - a.$$

样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是 $E[X]$ 的矩估计, 因此:

$$1 - a = \bar{X} \implies \hat{a} = 1 - \bar{X}.$$

累计得 5 分

(2) 当 $a = b = 1$ 时, 分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - \exp\left\{-\frac{\theta x}{1-x}\right\}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

对应的概率密度函数为:

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x) = \theta \cdot \frac{1}{(1-x)^2} \exp \left\{ -\frac{\theta x}{1-x} \right\}, \quad 0 \leq x < 1.$$

累计得 2 分

似然函数:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i) = \theta^n \prod_{i=1}^n \frac{1}{(1-X_i)^2} \exp \left\{ -\frac{\theta X_i}{1-X_i} \right\}.$$

对数似然函数:

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta - 2 \sum_{i=1}^n \ln(1-X_i) - \theta \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{1-X_i}.$$

累计得 6 分

由于

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{1-X_i} = 0$$

和

$$\frac{d^2}{d\theta^2} \ln L(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} < 0,$$

累计得 9 分

得到

$$\hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{1-X_i}}.$$

累计得 10 分

(3) 由大数定律及依概率收敛的连续映射定理:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{1-X_i} \xrightarrow{p} E \left[\frac{X}{1-X} \right],$$

累计得 3 分

计算 $E \left[\frac{X}{1-X} \right]$:

$$E \left[\frac{X}{1-X} \right] = \int_0^1 \frac{x}{1-x} \cdot \theta \frac{1}{(1-x)^2} e^{-\frac{\theta x}{1-x}} dx.$$

令 $t = \frac{x}{1-x}$, 则:

$$E \left[\frac{X}{1-X} \right] = \int_0^\infty t \cdot \theta e^{-\theta t} dt = \theta \cdot \frac{1}{\theta^2} = \frac{1}{\theta}.$$

累计得 7 分

因此:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{1 - X_i} \xrightarrow{p} \frac{1}{\theta} \implies \hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{1 - X_i}} \xrightarrow{p} \theta.$$

即 $\hat{\theta}$ 是相合估计.

累计得 10 分

7. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $U(0, \theta)$ 的样本, 基于 θ 的矩估计并利用中心极限定理构造 θ 的 $1 - \alpha$ 的大样本置信区间;

[解析]

方法一: 直接用未知参数形式反解区间 (满分 10 分)

对于均匀分布 $U(0, \theta)$, 有

$$E(X) = \frac{\theta}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{\theta^2}{12}.$$

由矩估计法, 令 $\bar{X} = \frac{\theta}{2}$, 得 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}.$$

累计得 2 分

其方差为

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = 4 \text{Var}(\bar{X}) = 4 \cdot \frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{3n}.$$

根据中心极限定理,

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_1 - \theta)}{\theta/\sqrt{3}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

累计得 5 分

故对给定的置信水平 $1 - \alpha$, 存在 $z_{\alpha/2} > 0$ 使得

$$P\left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\sqrt{3n}(\hat{\theta}_1 - \theta)}{\theta} \leq z_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha.$$

累计得 7 分

解不等式得

$$\frac{\hat{\theta}_1}{1 + \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{3n}}} \leq \theta \leq \frac{\hat{\theta}_1}{1 - \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{3n}}}.$$

因此 θ 的 $1 - \alpha$ 大样本置信区间为

$$\left[\frac{\hat{\theta}_1}{1 + \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{3n}}}, \frac{\hat{\theta}_1}{1 - \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{3n}}} \right].$$

累计得 10 分

方法二: 用 Slutsky 引理替换标准误 (满分 10 分)

由上面矩估计可知

$$\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}, \quad E(X) = \frac{\theta}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{\theta^2}{12}.$$

累计得 2 分

由中心极限定理,

$$\frac{\bar{X} - \theta/2}{\sqrt{\theta^2/(12n)}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

又因为 $2\bar{X} \xrightarrow{p} \theta$, 所以由 Slutsky 引理,

$$\frac{\bar{X} - \theta/2}{\sqrt{(2\bar{X})^2/(12n)}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

即

$$\frac{2\bar{X} - \theta}{2\bar{X}/\sqrt{3n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

累计得 6 分

于是

$$P\left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{2\bar{X} - \theta}{2\bar{X}/\sqrt{3n}} \leq z_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha.$$

累计得 8 分

解得另一种等价的大样本置信区间为

$$\left[2\bar{X} \left(1 - \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{3n}}\right), 2\bar{X} \left(1 + \frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{3n}}\right)\right].$$

累计得 10 分

说明: 两种方法给出的区间形式不同, 但都是基于同一个中心极限定理得到的 $1 - \alpha$ 大样本置信区间, 考试中写出任意一种完整方法即可得满分.